Fatemeh Maddahzadeh

Software Engineer - Backend e AI/LLM
Torino, Italia | fatemeh76m@gmail.com | (+39) 351 731 1645
linkedin.com/in/f-maddahzadeh | github.com/fatemeh76m
Portfolio: fatemeh76m.github.io

Profilo

Software Engineer specializzata nello sviluppo backend, con oltre 6 anni di esperienza in Node.js/TypeScript, architetture a microservizi e cloud (Google Cloud Platform, Kubernetes). In Glue Labs sono stata la prima sviluppatrice backend di una piattaforma LLM multi-tenant in produzione: RAG su PostgreSQL/pgvector, integrazione multi-provider di LLM, tool calling, MCP e agenti AI, job in background e deploy su GCP. Esperienza come Backend Team Leader (Scrum, code review, mentoring). Sto completando la Laurea Magistrale al Politecnico di Torino con una tesi sui sistemi multi-LLM. Disponibile da subito.

Esperienza Professionale

- Software Engineer presso Glue Labs

Mar. 2023 - Dic. 2025 | Torino, Italia | Part-time, durante la magistrale | Pupau (pupau.ai): piattaforma B2B multi-tenant in cui le aziende creano assistenti e agenti AI sulle proprie knowledge base.

- **Prima sviluppatrice backend del prodotto:** ho realizzato da sola il nucleo della piattaforma nei primi ~6 mesi (modello dati, ingestion, RAG, conversazioni, deploy), mantenendo poi la responsabilità del core AI con un team cresciuto fino a 7 sviluppatori (~1.650 commit, seconda contributor)
- Sviluppato servizi modulari con NestJS, TypeORM e RxJS: accesso multi-tenant con API key, job in background su Google Cloud Tasks e Cloud Scheduler e tracciamento dei costi di ogni chiamata LLM e di embedding
- **Realizzato una pipeline RAG completa:** ingestion di documenti e pagine web, chunking con tiktoken, embedding asincrono, ricerca per similarità su PostgreSQL + pgvector (IVFFlat) e chunk versionati per la reindicizzazione senza downtime
- Progettato un livello multi-provider per LLM e embedding (OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Vertex AI, Groq, Mistral) dietro un'unica interfaccia, con una factory per la scelta del provider e il bilanciamento del carico
- Creato il framework di agenti AI basato su "actor" (poi esteso dal team a ~30 actor: ricerca web, code interpreter, automazione del browser, database) per pipeline multi-step, con tool calling, client MCP e approvazione prima dell'esecuzione degli strumenti
- **Gestito il sistema in produzione:** streaming con Server-Sent Events, guardrail LLM, log delle chiamate LLM e metriche Prometheus; configurato i primi ambienti di staging e produzione su GCP, poi eseguiti su GKE e App Engine con migrazioni del database versionate

- Backend Team Leader presso Lamasoo

Gen. 2022 - Set. 2022 | Teheran, Iran | Channel manager online per il settore alberghiero, con servizi per hotel e agenzie.

- **Guidato un team di 3 sviluppatori backend:** selezione, mentoring, assegnazione dei task e valutazione dei progressi
- Pianificato sprint e task tecnici in Scrum, organizzando daily meeting e riunioni di revisione con il team
- Condotto le code review per garantire qualità del codice e rispetto dei requisiti tecnici e dei clienti
- Progettato microservizi scalabili, supervisionando modifiche e prestazioni del sistema
- Collaborato con il product team su priorità e risoluzione tempestiva dei bug

- Software Engineer presso Lamasoo

Giu. 2020 - Gen. 2022 | Teheran, Iran

- Progettato e implementato molteplici microservizi in Node.js/TypeScript
- Effettuato il refactoring del codice verso un'architettura a microservizi, migliorandone la manutenibilità
- Sviluppato API RESTful e collaborato con gli sviluppatori front-end per l'integrazione
- Ottimizzato query e prestazioni del database, scrivendo codice efficiente, riutilizzabile e testabile

- Software Engineer presso Linkap

Feb. 2019 - Giu. 2020 | Teheran, Iran | Start-up IoT nel settore della domotica (smart home).

- Sviluppato il backend in Node.js di un'applicazione per smart home
- Integrato in tempo reale dispositivi IoT (LoRaWAN, Zigbee), con archiviazione dinamica dei dati su MongoDB
- Contribuito alla progettazione dell'architettura e redatto la documentazione tecnica (API e database)

Istruzione

- Politecnico di Torino

Set. 2022 - Nov. 2026 (prevista) | Torino, Italia | Laurea Magistrale in Software Applications

- Media 25/30
- **Tesi:** Handoff-Aware Routing and Drift Detection for Multi-LLM Systems. Sviluppato un middleware in Python su LiteLLM che rileva il cambio di modello a metà conversazione; confrontate 4 strategie di mitigazione su 400 prove con 5 LLM. La strategia migliore ha portato le prove superate completamente dal 67% al 74%

- Università di Teheran

Set. 2016 - Feb. 2021 | Teheran, Iran | Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (Software Engineering)

- **Media 16.5/20 (ultimi due anni:** 17.36/20); prima università dell'Iran secondo U.S. News
- 61ª posizione nel test nazionale di ammissione all'università

Progetto selezionato

- Mismatch Desk | github.com/fatemeh76m/mismatch-desk | Revisione delle discrepanze tra fatture | Progetto portfolio

- Sviluppate API FastAPI e un workflow LangGraph con controlli deterministici su fornitore, articoli, quantità e prezzi rispetto a fatture, ordini d'acquisto e consegne.
- Aggiunta la persistenza PostgreSQL/Alembic per i casi e lo storico delle decisioni umane, l'estrazione di testo da PDF con pypdf e un'interfaccia Next.js.
- L'estrazione strutturata con OpenRouter include citazioni esatte; i dati mancanti o ambigui restano da verificare. Usa dati sintetici; nessuna approvazione o pagamento automatico.

Competenze Tecniche

- **Linguaggi:** TypeScript, JavaScript (Node.js), Python
- **Backend:** FastAPI, pypdf, NestJS, Express.js, TypeORM, Sequelize, Mongoose, RxJS, API REST, Server-Sent Events, microservizi, processi in background e code di messaggi
- **Frontend:** HTML, CSS, React, Next.js
- **AI / LLM:** RAG, embeddings, pgvector, tool calling, MCP, agenti AI, guardrail LLM, prompt engineering, LiteLLM; OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic, Gemini, Vertex AI, Groq, Mistral, LangGraph, OpenRouter, estrazione strutturata con evidenze, revisione human-in-the-loop
- **Database:** PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL, migrazioni Alembic
- **Cloud e DevOps:** Google Cloud Platform (GKE, App Engine, Cloud Build, Cloud Tasks, Cloud Storage), Kubernetes, Docker, Prometheus, Git, Linux
- **Messaggistica e IoT:** RabbitMQ, MQTT, LoRaWAN, Zigbee
- **Altro:** Scrum, Jira, design pattern, MVC
- **Sviluppo assistito da AI:** Codex, Cursor

Lingue

Persiano: madrelingua | Inglese: avanzato | Italiano: intermedio

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).